

Semana 3: Consultas Esenciales y Filtrado de Datos

De un océano de datos a insights de negocio.

El Embudo de Refinamiento



El Motor Oculto: Orden de Ejecución



2. SELECT

Luego selecciona y procesa las columnas específicas.

1. FROM

El motor procesa primero el origen de los datos.



Coder Tip

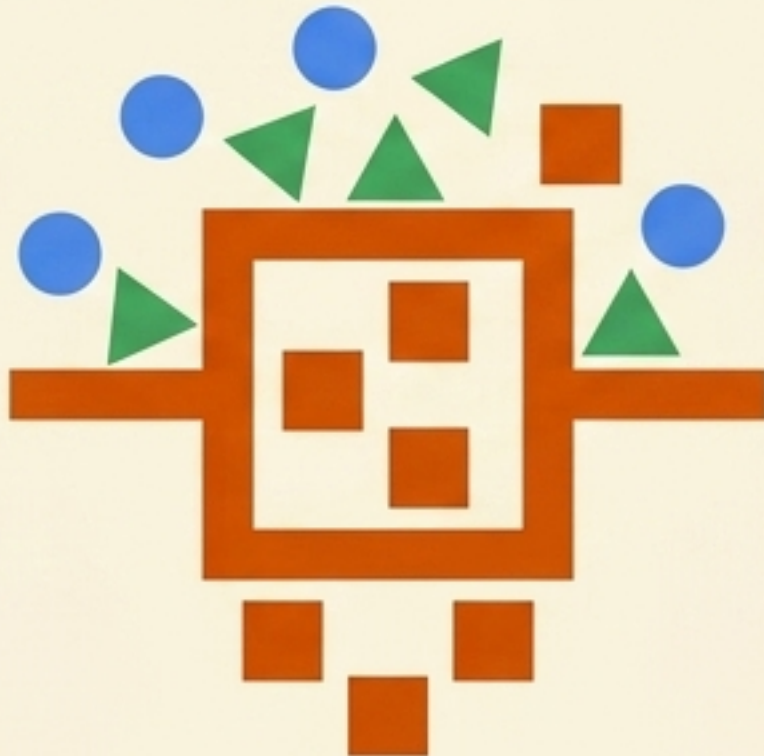
¡Cuidado con el comodín! En entornos de producción, evita usar `SELECT *`. Consume recursos innecesarios y reduce la claridad de tu código. Pide solo lo que necesitas.

El Tamiz: Lógica Estricta vs. Búsqueda Flexible

Lógica Estricta (WHERE)

Uso de operadores de comparación (=, < >, >) y lógicos (AND, OR, NOT).

¡Importante! El uso de paréntesis () es vital porque AND tiene prioridad matemática sobre OR.



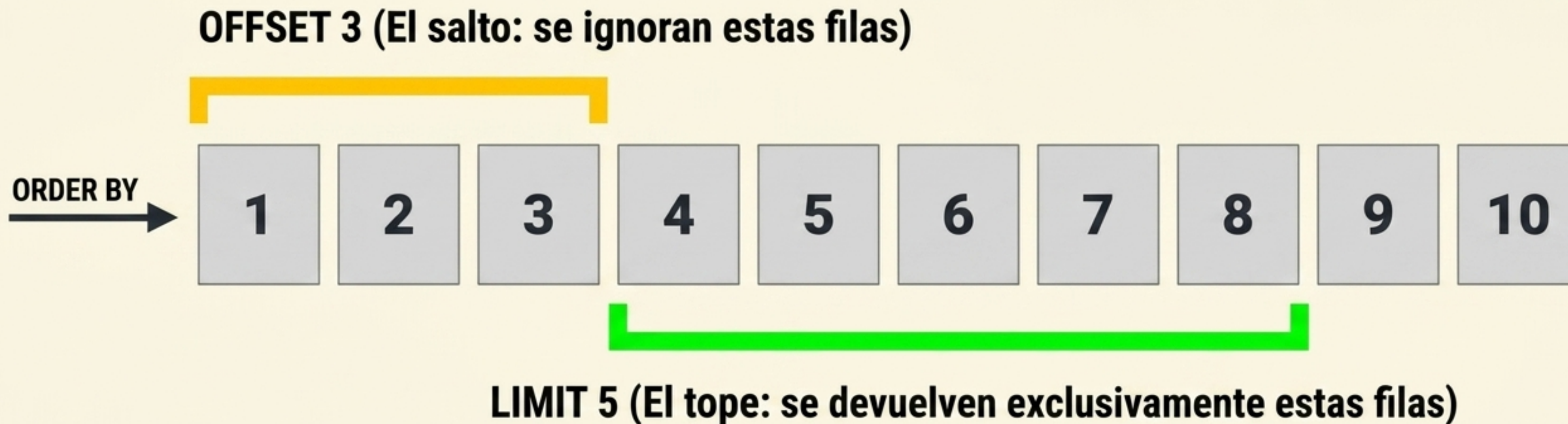
Búsqueda Flexible (LIKE)

Uso de patrones de texto para buscar coincidencias parciales.

Modificadores: % (cualquier número de caracteres) y _ (exactamente un carácter).



Estructuración y Paginación



Para recordar

La paginación es **inestable** si no tiene un orden lógico. Es indispensable utilizar siempre ORDER BY (ASC/DESC) cuando uses LIMIT y OFFSET.

Destilando Insights: Funciones de Agregación

Cómo resumir miles de filas en un solo valor clave.

Volumen

Comando: **COUNT**

¿Cuántas ventas o clientes totales tenemos? (Cuenta filas o valores).

Valor

Comandos: **SUM / AVG**

¿Cuánto ingresó hoy?
¿Cuál es el ticket promedio? (Suma o promedia valores numéricos).

Extremos

Comandos: **MIN / MAX**

¿Cuál fue el producto más barato o la fecha de venta más reciente?

⚠ Exceptuando **COUNT(*)**, ¡todas estas funciones ignoran automáticamente a los valores nulos (**NULL**)!

La Anatomía del NULL (El agujero negro de los datos)



Valor Cero
(Es un número válido)



Espacio en blanco
(Es un texto vacío)



NULL
(Ausencia de dato o
valor desconocido)

#FindTheBug

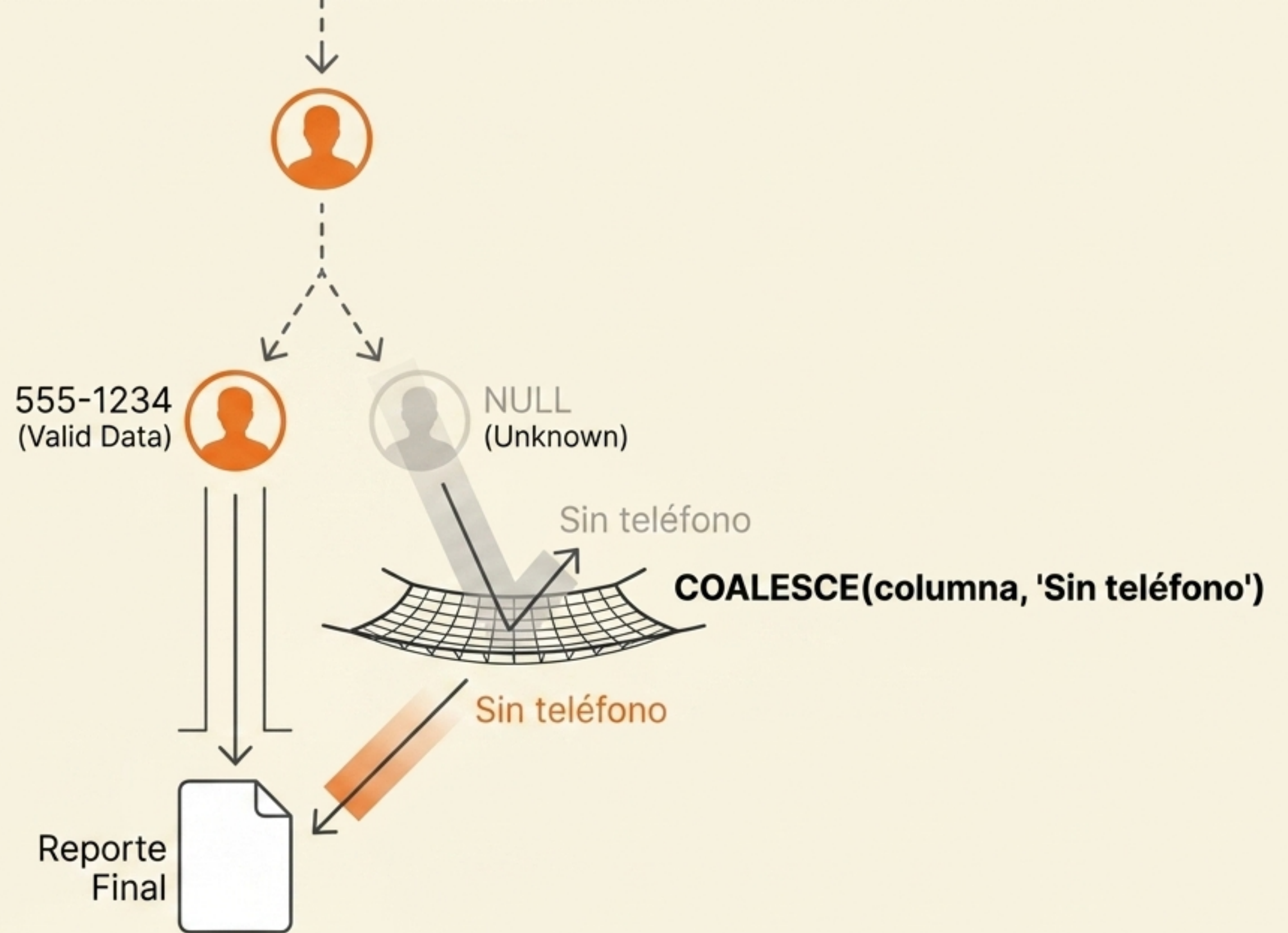
~~SELECT * FROM usuarios WHERE telefono = NULL;~~

Generará
errores lógicos.



SELECT * FROM usuarios WHERE telefono IS NULL;

COALESCE: Tu Red de Seguridad



COALESCE es la herramienta recomendada para reemplazar valores NULL por un texto por defecto, manteniendo tus reportes impecables y sin campos vacíos.

Actividad Colaborativa: Armando el Rompecabezas

```
SELECT departamento, SUM(COALESCE(ventas, 0))  
FROM empleados — 1  
WHERE estado = 'Activo' AND nombre LIKE 'A%' — 2  
ORDER BY departamento DESC  
LIMIT 5 OFFSET 0; — 5
```

Diagram illustrating the SQL query structure with numbered annotations:

- 1: **FROM** empleados
- 2: **WHERE** estado = 'Activo' AND nombre LIKE 'A%'
- 3: **COALESCE**(ventas, 0)
- 4: **SUM**(COALESCE(ventas, 0))
- 5: **ORDER BY** departamento DESC
LIMIT 5 OFFSET 0;

- 1 **FROM**: El origen (se ejecuta primero).
- 2 **WHERE/LIKE**: El tamiz (lógica estricta + patrón flexible).
- 3 **COALESCE**: La red de seguridad (protegiendo de los NULLs).
- 4 **SUM**: Destilando el insight (la métrica de negocio).
- 5 **ORDER/LIMIT**: Estructurando el reporte (creando un Top 5).



Coderhouse

¡Muchas gracias!

We have provided this presentation to you for informational and illustrative purposes on a confidential basis. We reserve the right to use of non-disclosure agreements (NDAs) to protect our privacy and intellectual property rights. The information contained in this document is highly sensitive, confidential and/or proprietary and is intended for the express use of the intended recipient, as denoted on the title page of this document. The recipient of this presentation agrees by its receipt not to reproduce, duplicate, or reveal, in whole or in part, information presented herein without written permission of Coderhouse. No representation or warranty, expressed or implied, is made as to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. Any quote contained herein is for estimation purposes. Estimates are based on current, known requirements. Actual estimates may change once project elements are finalized or negotiated. This document may contain confidential pricing information. All pricing is subject to change. Copyright © 2026 Coderhouse. All rights reserved. Coderhouse and the Coderhouse logo are trademarks or registered trademarks of Coderhouse, in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.